

2023 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (30 分, 每小题 5 分) 计算:

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \cdot \sin \frac{k^2}{n^2}$

(2) $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sinh^2 x}$

(6) 设 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 求 $y^{(2023)}(0)$.

二. (10 分) 完整叙述 Newton-Leibniz 公式的条件和结论, 并简要说明其重要性.

三. (20 分, 每小题 10 分)

(1) 设 $f(x) = (x^2 + x^3) \cdot e^{-x}$, 求 $f(x)$ 的极值和最值.

(2) 证明: $\forall a, b > 0$, 有:

$$1 \leq \frac{\sinh \frac{a+b}{2}}{\sqrt{\sinh a \cdot \sinh b}} \leq \frac{a+b}{2\sqrt{ab}}$$

四. (20 分, 每小题 10 分)

(1) 函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 0$. 设 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$, 证明: $g \in C^1(-1, 1)$

(2) 函数 $f \in C(0, +\infty)$, $f(1) = 1$, 且 $\forall x, y > 0$, 有:

$$\int_1^{xy} f(t) dt = y \int_1^x f(t) dt + x \int_1^y f(t) dt,$$

求 $f(x)$.

五. (20 分, 每小题 5 分)

$$P_k(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{d^k}{dx^k} \left((1-x^2)^{k+\frac{1}{2}} \right), \quad x \in (-1, 1).$$

证明:

(1) P_k 是 k 次多项式.

(2) P_k 在 $(-1, 1)$ 中有 k 个不同的零点.

(3) 当 $k \neq l$ 时, $\int_{-1}^1 P_k(x) P_l(x) \sqrt{1-x^2} dx = 0$.

(4) $\int_{-1}^1 P_k^2(x) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2} \left[\frac{(2k+1)!!}{k+1} \right]^2$.